第 33 届中国化学奥林匹克(初赛)选拔赛暨 2019 年江苏省高中学生化学奥林匹克复赛试题

(2019 年 7 月 16 日 8：30—11：30)

第 1 题(12 分)硼族(ⅢA)元素的基本特点在于其缺电子性，它们有充分利用价轨道、力求生成更多键，以增加体系稳定性的强烈倾向。以硼族元素为核心可组成形式多样的单核、双核或多核的分子、离子。

1-1 请写出硼族元素原子的价电子构型。

1-2 写出硼酸与水反应的离子方程式，并说明硼酸为几元酸。

1-3 BF_3为缺电子化合物，BF_3与 F^- 离子反应生成 BF_4^- 离子时，其反应类型为__；分子中硼的杂化类型由__变为__；

1-4 $AlCl_3$和 $Al(Me)_3$在气相和液相以双聚体的形式存在，请分别画出其结构图。

第 2 题(10 分)2018 年我国科学家在化学键研究领域取得重大突破。研究发现位于主族的碱土金属元素钙、锶和钡可以与 CO 形成稳定的羰基化合物，分子结构满足 18 电子规则，表现出了典型的过渡金属成键特性。这一发现表明碱土金属元素或具有与一般认知相比更为丰富的化学性质。

2-1 写出锶原子的最高占据原子轨道__和最低空的原子轨道__。

2-2 写出锶和 CO 结合形成的中性单中心羰基化合物的化学式__；CO 与中心锶结合时的成键原子是__。

2-3 CO 能够与过渡金属或碱土金属形成稳定的羰基化合物是因为二者间形成了__键。

2-4 BF 和 CO 互为等电子体，但是计算结果表明，BF 分子中 B—F 键的键级约为 1.6。请写出 BF 中可能存在的 Lewis 共振式，根据杂化轨道理论指明结构中 F 原子的杂化类型。

第 3 题(10 分)铜是人类最早使用的金属之一，早在史前时代，人们就开始采掘露天铜矿，并应用于制造武器、工具和其他器皿，铜对早期人类文明的进步影响深远。

3-1 铜的单质呈__色。铜在干燥的空气中比较稳定，但在富含 CO_2的潮湿空气中，其表面将缓慢生成一层绿色“铜锈”，“铜锈”为主要成分的化学式为__。

3-2 氯化亚铜是白色结晶或粉末，微溶于水，不溶于乙醇。常用作催化剂、杀菌剂、媒染剂、脱色剂等。通常可在弱酸或近中性条件下利用适宜还原剂及沉淀剂制备氯化亚铜。实验步骤如下：①配制一定浓度的 Na_2CO_3与 Na_2SO_3混合水溶液 A；②配制一定浓度的 $CuSO_4$与 NaCl 混合水溶液 B；③将 A 溶液缓慢滴加至 B 溶液中，并不断搅拌；④反应完毕，抽滤并分别用 1%HCl 溶液、无氧水及无水乙醇洗涤产品。

请根据上述内容，回答下列问题。

(1) 写出该方法中制备氯化亚铜的化学方程式__。

(2) 溶液 A 中加入 Na_2CO_3的作用是什么？

(3) 如果将 B 溶液逐滴加入到 A 溶液中，会因生成一种配合物而难以制得 CuCl，请用离子方程式解释原因。

第 4 题(8 分)蛋氨酸[$CH_3S(CH_2)_2CH(NH_2)COOH$]能与铜离子在适当的酸度条件下，生成蛋氨酸铜螯合物沉淀。它是一种重要的铜矿物质饲料添加剂，是家禽、水产动物补铜的优质铜源，在猪饲料中可作为安全性高的富铜饲料添加剂使用，较无机铜盐具有副作用小、吸收性能好、利用率高等特点。

蛋氨酸铜的组成可用下述方法测定

4-1 蛋氨酸含量的测定

称取0.2500 g样品于250 mL碘量瓶中，加入25 mL水，再加入2 mol·L^{-1}盐酸3 mL，加热至全部溶解后，加入70 mL磷酸盐缓冲溶液(pH=6.5)，摇匀，冷却，再加入0.1000 mol·L^{-1}碘的标准溶液25.00 mL，于暗处放置15 min，用0.1000 mol·L^{-1} $Na_2S_2O_3$标准溶液滴至近终点，加入2 mL淀粉指示剂，滴至深蓝色样品液变为开始时的天蓝色，消耗了22.08 mL。(已知：蛋氨酸与碘反应时物质的量之比为1∶1。)

(1) 写出碘和硫代硫酸根反应的离子方程式。

(2) 蛋氨酸的百分含量为__。

4-2 铜含量的测定

称取0.2500 g样品于锥形瓶中，加50 mL水再加2 mol·L^{-1}盐酸3 mL，加热至全部溶解，用1∶5氨水调至刚出现浑浊，再加入NH_3—NH_4Cl缓冲溶液10 mL，加热至70 ℃左右，加入0.1% PAN指示剂5滴，用0.02500 mol·L^{-1} EDTA标准溶液滴至终点(天蓝色变为黄绿色)消耗EDTA标准溶液27.90 mL。

铜的百分含量__。

4-3 根据上述测定结果，可得出$n_{蛋}$∶$n_{铜}$=__。

第5题(10分)

5-1 锂离子电池因其高能量密度、长循环寿命和高平均输出电压等优点已成为人们关注焦点。负极作为其关键构成成分之一，直接决定了锂离子电池的性能，目前市场上主要采用石墨类负极材料，但因其低能量密度和安全隐患使其应用大大受限。因此，寻找一种新型高容量、安全性好和长循环的材料来替换石墨类负极材料，成为锂离子电池进一步发展的关键。作为一种替代，MnO因其高容量受到人们广泛关注。有人利用四水合醋酸锰在二乙二醇溶剂中的分解反应，合成大小为20 nm左右的Mn_3O_4纳米颗粒；再将此纳米颗粒与一定量的葡萄糖混合均匀后，在惰性气氛中700 ℃下焙烧5 h，便得碳包覆的MnO复合材料(简写为MnO@C)，该材料具有优异的电化学储锂性能。请回答下列问题：

(1) MnO@C中的碳来自于何物质？

(2) 写出上述由Mn_3O_4与C反应制备MnO的化学反应方程式。

(3) 已知MnO储存锂离子的反应为：$MnO+2Li^++2e^- \rightleftharpoons Mn+Li_2O$，则MnO的理论质量比容量为__mA·h·g^{-1}。

5-2 β-磷酸三钙(β-TCP)是一种优异的骨组织工程材料，具有良好的生物降解性、相容性和无毒性。β-TCP通过与体液的作用，可诱发新骨的生长而自身随着新骨组织的生长逐渐被人体吸收。β-TCP的制备过程如下：①以钙磷的物质的量比n_{Ca}/n_P=1∶1.5的比例，分别称取一水合醋酸钙和浓磷酸，按先磷酸后一水合醋酸钙的顺序，依次加入到适量甲醇中。在常压、80 ℃条件下剧烈搅拌24 h，得到悬浊液，然后在室温静置2 h，移去上层清液并将沉淀物进行过滤，期间用少量无水乙醇淋洗沉淀物3次，取出沉淀物；②将该沉淀物在室温条件下分散在适量甲醇中浸泡，每隔6 h采用倾倒法移去上层液体并重新加入等量的甲醇，经过72 h浸泡后，对沉淀物进行过滤并在室温下自然干燥，最后得到白色固体样品。请回答下列问题：

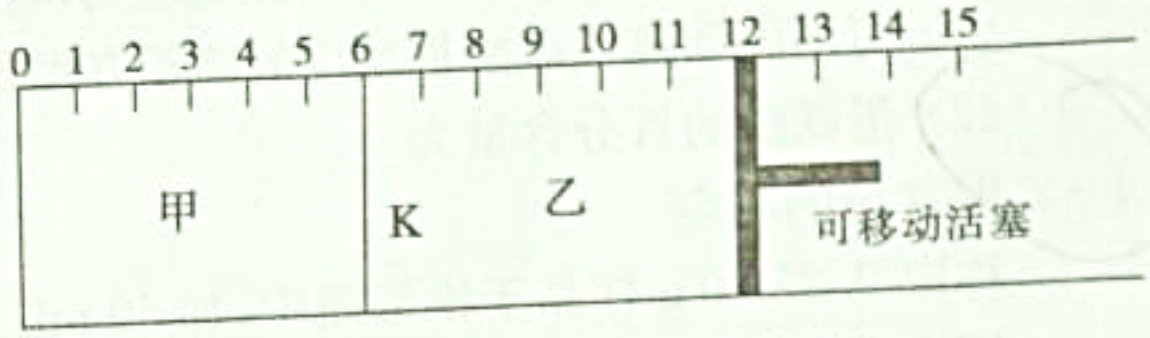
(1) ①步骤中得到产物是什么？写出相应的化学方程式。

(2) ②步骤中最后得到的白色固体是什么？

(3) ②步骤中甲醇起的作用是__。(填字母,可多选)

A 溶剂　B 还原剂　C 除去 $CaHPO_4$ 吸附的 CH_3COOH　D 降低氢离子浓度

第6题(10分)如图所示,在一密闭体系中,甲、乙之间的隔板K以及最右边的活塞都可以自由移动。在甲中充入2 mol气体A和1 mol气体B,在乙中充入2 mol气体C和1 mol惰性气体D,此时K停在6刻度线处。在一定条件下可以发生可逆反应:$2A(g)+B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$,反应达到平衡后,恢复到反应发生前时的温度。问:



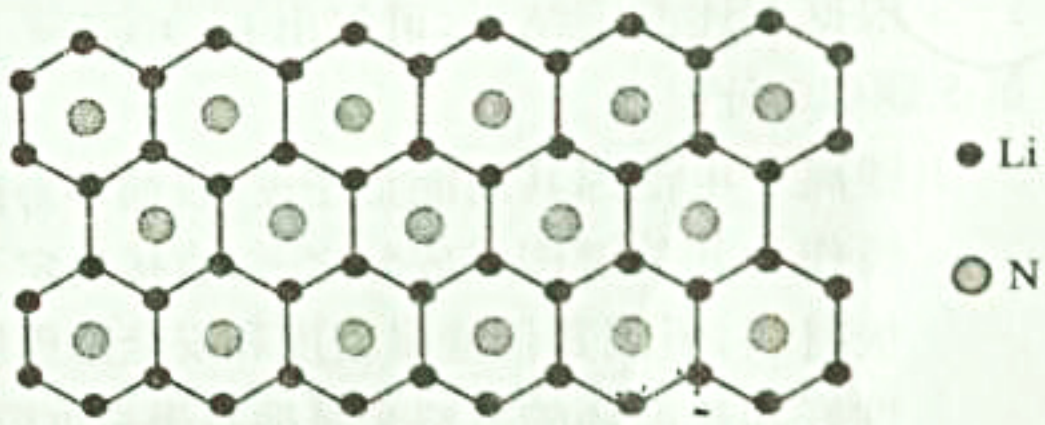
6-1 可根据什么现象来判断甲、乙都已达到平衡?

6-2 反应达到平衡后,可移动活塞最终停留的刻度范围为何?

6-3 反应达到平衡后,甲、乙中气体C的物质的量谁多,为什么?

6-4 反应达到平衡后,通过计算说明,若活塞还在刻度12处时隔板K最终停留在何处?

第7题(8分)氢能是一种理想的清洁能源,氢的规模储运是氢能应用的关键。锂系和镁系储氢材料以其储氢量高、质量轻、价格便宜等优点而受到广泛关注。Li_3N是近年来提出的一种新型无机贮氢材料,其理论贮氢质量分数达10.4%,比传统贮氢合金材料储氢性能提高近一个数量级。

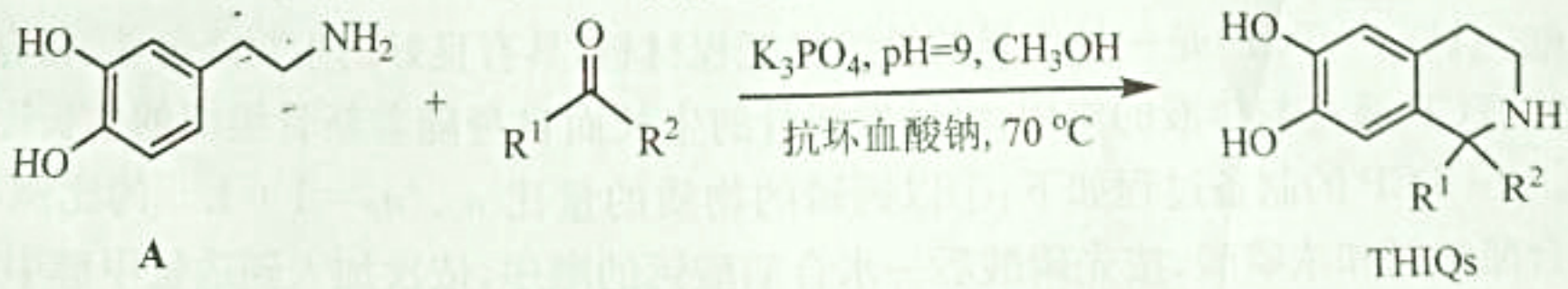


7-1 晶体结构测试表明,α-Li_3N属于六方晶系,晶体中存在Li-N层和Li层。Li-N层沿c轴方向的投影如右图所示,Li层的投影和下图类似,但需要把图中的N原子改为Li原子。请据此构建一个α-Li_3N的正当晶胞,并指出其中N原子的配位数。

7-2 γ-Li_3N属于立方晶系,晶胞中N采取A1的堆积方式,α-Li_3N是一种优良的固体导电材料,而γ-Li_3N不能导电,试分析原因。

7-3 Li_2NH是Li_3N吸氢反应过程中的关键产物,晶体结构测试结果表明:Li_2NH属于立方晶系,在Li_2NH中N—H形成共价键,以阴离子团NH_2^-形式存在,N形成面心立方最密堆积,Li^+形成简单立方堆积,如果N占据晶胞顶点时,则从统计意义上分析与顶点N原子和面心N原子连接的H原子之比为何?并请构建Li_2NH晶胞沿体对角线的投影。

第8题(10分)某些四氢异喹啉类化合物(THIQs)在抗癌、抗疟、镇痛、抗血栓等方面具有良好活性。其合成方法之一如下所示:(R^1和R^2均为烃基)

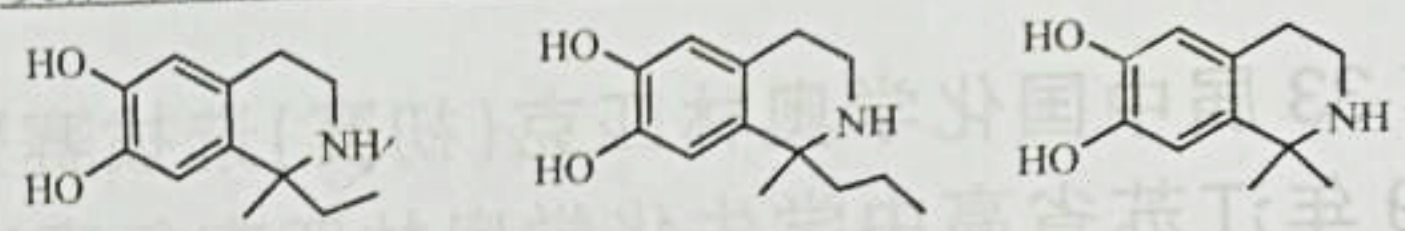


回答下列问题:

8-1 写出同时满足下列条件的A的一种同分异构体的结构简式:①分子中有4种不同化学环境的氢;②连在苯环碳上的氢原子只有1个;③分子内有氢键。

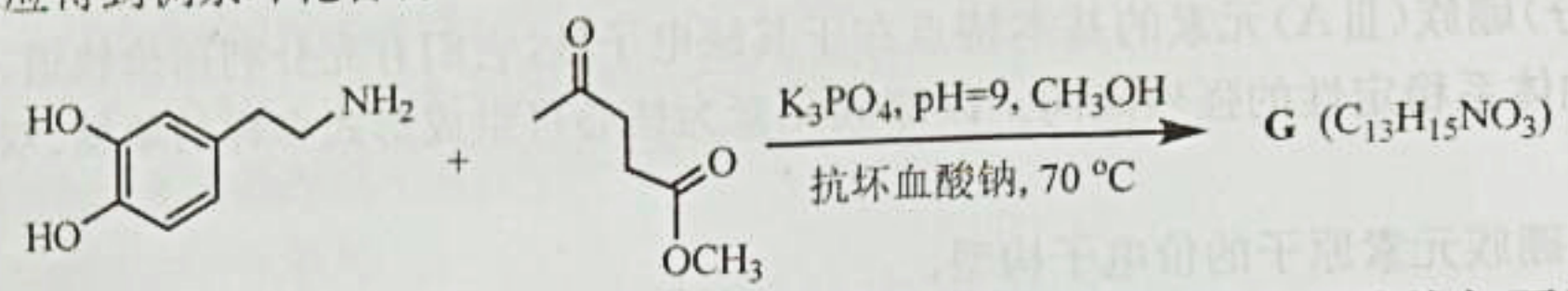
8-2 R^1和R^2均为甲基时,上述反应生成THIQs过程中经过2个中间产物B($C_{11}H_{17}NO_3$)和C($C_{11}H_{15}NO_2$),写出B和C的结构简式。

8-3 相同反应条件下,A与不同R^1COR^2反应,按产率从高到低对下列化合物(用字母标记)进行排序。

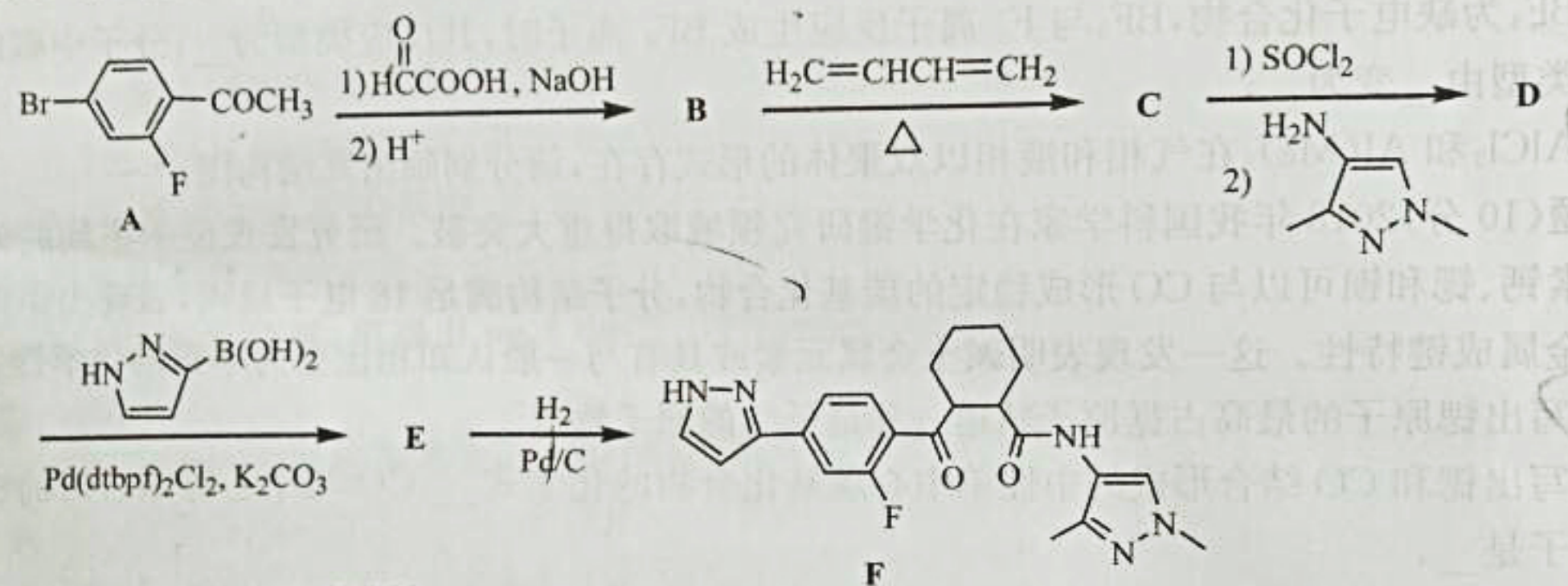


D　　E　　F

8－4 如下反应得到稠杂环化合物 G。写出 G 的结构简式。



第 9 题(12 分)化合物 F 在免疫及治疗心血管疾病方面有显著功效。其合成路线如下所示：



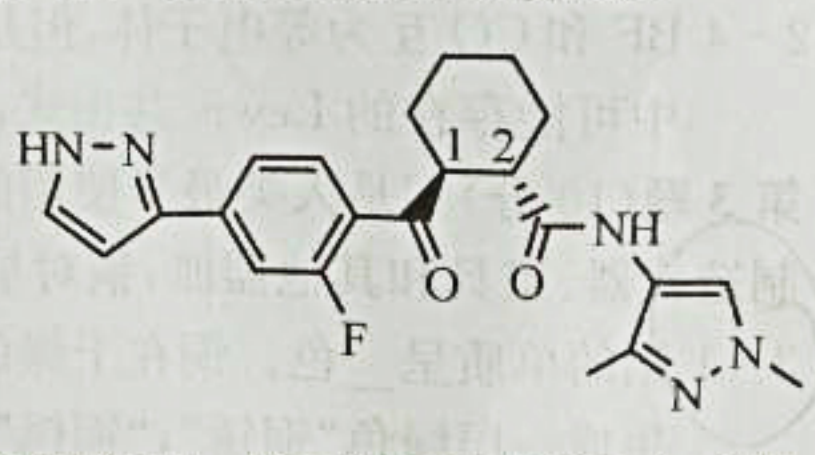
$Ar-X + Ar'B(OH)_2 \xrightarrow[\text{碱}]{\text{Pd 催化剂}} Ar-Ar'$　(Suzuki-Miyaura 反应)(X=Br, I; Ar、Ar′为芳基)

回答下列问题：

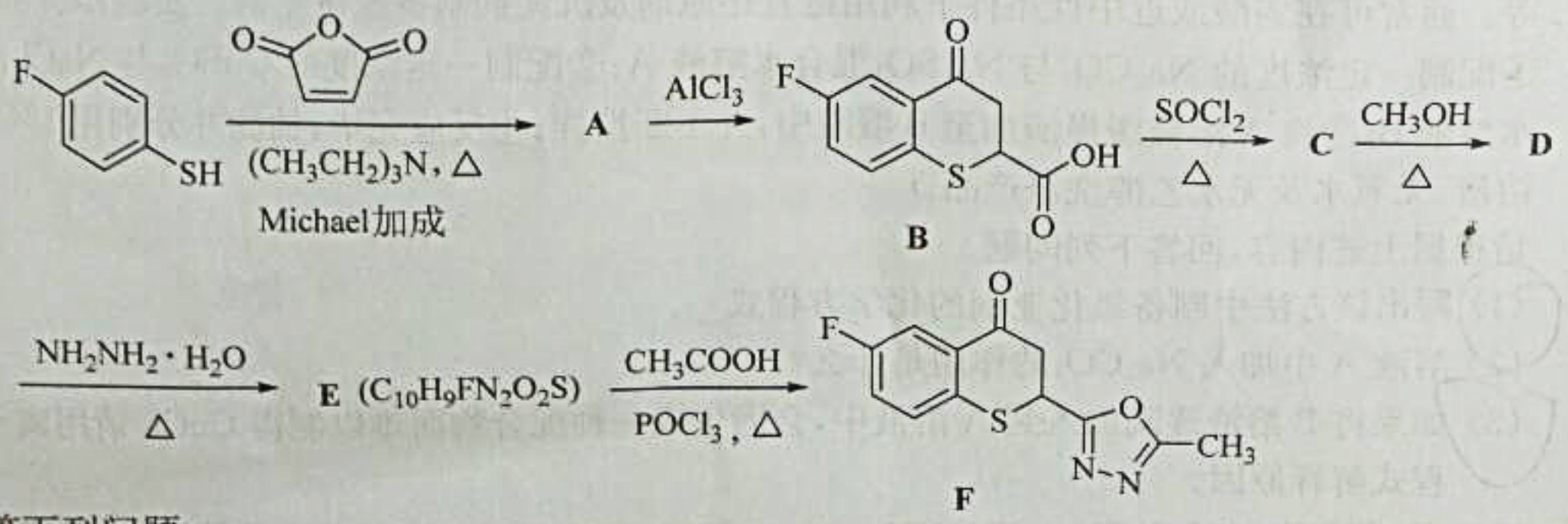
9－1 写出 B、C、D、E 的结构简式。

9－2 A 的系统命名为何？

9－3 对 F 手性拆分得到如右立体异构体，手性碳 1 和 2 的构型分别为何？(以 R 或 S 表示)



第 10 题(10 分)研究发现，化合物 F 对白色念珠菌具有较强的抑制作用。F 可经下图所示合成路线制备：



回答下列问题：

10－1 写出 A、C、D、E 的结构简式。

10－2 写出 A→B 的反应类型。

第33届中国化学奥林匹克(初赛)选拔赛暨 2019年江苏省高中学生化学奥林匹克复赛试题 参考答案及评分标准

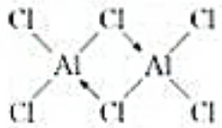
说明:化学方程式配平错误扣一半分。

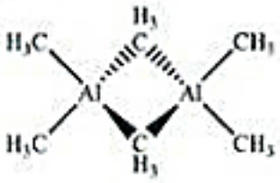
第1题(12分)

1-1 ns^2np^1 (1分)

1-2 $H_3BO_3+H_2O \rightleftharpoons B(OH)_4^- + H^+$ (2分) 一元酸 (2分)

1-3 Lewis酸碱加合反应 (1分) sp^3 (1分) sp^3 (1分)

1-4 

(2分)(要求标出给电子配位键) 

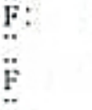
(2分)

第2题(10分)

2-1 $5s_14d_1$ (每个1分,共2分)

2-2 $Sr(CO)_4C$(或碳) (每空1分,共2分)

2-3 σ给予—π反馈键 (2分)

2-4 

F_1:sp^3

F_2:sp^2 (各1分,共4分)

第3题(10分)

3-1 紫红 $Cu_2(OH)_2CO_3$ (各2分,共4分)

3-2 (1) $2CuSO_4+Na_2SO_3+2NaCl+Na_2CO_3=2CuCl+3Na_2SO_4+CO_2\uparrow$ (2分)

(2) 消除反应生成的H^+ (2分)

(3) $2Cu^{2+}+5SO_3^{2-}+H_2O+2CO_3^{2-}=2[Cu(SO_3)_2]^{3-}+SO_4^{2-}+2HCO_3^-$ (2分)

第4题(8分)

4-1 (1) $I_2+2S_2O_3^{2-}=S_4O_6^{2-}+2I^-$ (2分)

(2) 83.31% (2分)

4-2 17.73% (2分)

4-3 2:1 (2分)

第5题(10分)

5-1 (1) 葡萄糖 (1分)

(2) $Mn_3O_4+C \xrightarrow{\text{高温或加热至700℃}} 3MnO+CO\uparrow$ (反应条件不写或写错扣1分)(2分)

(3) 755 (2分)

5-2 (1) $CaHPO_4$ (1分) $Ca(CH_3COO)_2+H_3PO_4 \longrightarrow CaHPO_4+2CH_3COOH$ (1分)

(2) β-TCP (1分)

(3) ACD (2分)(少选一个扣1分,错选一个得0分)

第6题(10分)

6-1 K和活塞都移动到新的位置后,不再移动 (2分)

6-2 10—14之间 (2分)

6-3　甲多，加D相当于分压减小　(2分)

6-4　设K向左移动x

1 mol气体相当于2格

因此平衡时甲中A为$(2-x)$mol，B为$(1-2/x)$mol，C为x mol，总的物质的量为$(3-x/2)$mol

因此平衡时乙中A为x mol，B为$2/x$ mol，C为$(2-x)$mol，总的物质的量为$(3+x/2)$mol

甲乙达到平衡时，反应的平衡常数不变，即可联立出方程式

$$\frac{x^2(6-x)}{(2-x)^2(1-\frac{x}{2})}=\frac{(2-x)^2(6+x)}{x^2\frac{x}{2}}$$

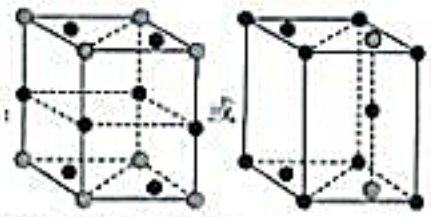
最后可转换为

$$[x/(2-x)]^3=(3+0.5x)/(3-0.5x)$$

$x=1.035$　(2分)

最后位置：4.965　(2分)

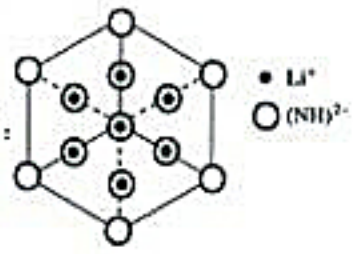
第7题(8分)

7-1　α-Li_3N的晶胞：  　(2分)

N原子的Li的配位数是8　(1分)

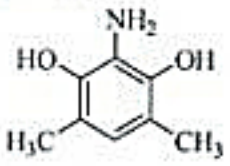
7-2　由7-1可知，α-Li_3N晶体中有未填充的空隙，Li^+体积较小，可以在空隙中迁移而导电；而γ-Li_3N晶体中N采取A1的堆积方式，Li^+填满所有的空隙，不具备导电条件，因此γ-Li_3N不能导电。　(2分)

7-3　1∶3　(1分)

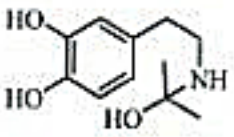
Li_2NH晶胞沿体对角线的投影： 

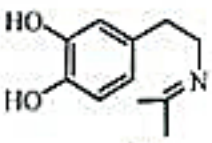
(2分)

第8题(10分)

8-1　 

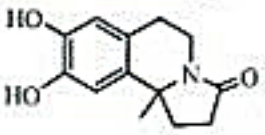
(2分)

8-2　 

B　 

C　(1分)

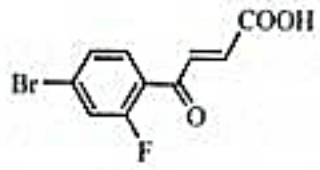
8-3　F　D　E　(2分)

8-4　 

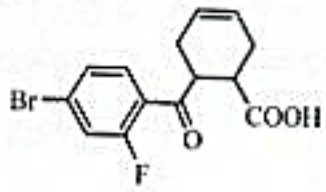
(2分)

第9题(12分)

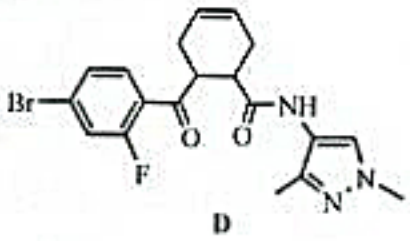
9-1　(各2分,共8分)



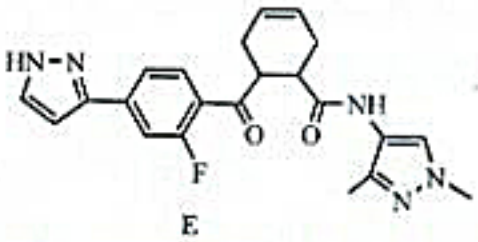
B



C



D



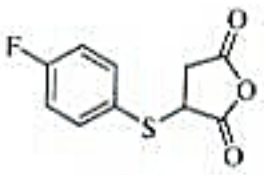
E

9-2　2-氟-4-溴苯乙酮(或:4-溴-2-氟苯乙酮)　(2分)

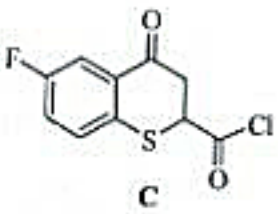
9-3　S,S　(各1分,共2分)

第10题(10分)

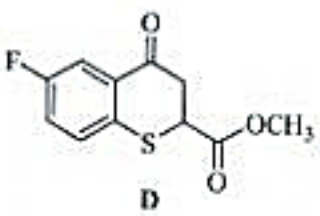
10-1　(8分)



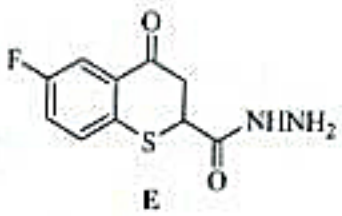
A



C



D



E

10-2　亲电取代反应　(2分)